

Модели, основанные на правилах

Шубина София Антоновна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задачи	5
3	Введение	6
4	2. Теоретические основы и архитектура	7
4.1	2.1. Структура правил: продукционный подход (“ЕСЛИ-ТО”) . . .	7
4.2	2.2. Механизмы логического вывода	7
5	3. Детальная классификация правил поведения	9
5.1	3.1. Фиксированные (статические) правила	9
5.2	3.2. Адаптивные (динамические) правила и алгоритмы обучения .	9
5.3	3.3. Связанные и ограниченные правила	10
6	4. Прикладные области и примеры реализации	12
6.1	4.1. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)	12
6.2	4.2. Медицина и здравоохранение	12
6.3	4.3. Юриспруденция и государственное управление	13
6.4	4.4. Технические и инженерные системы	13
6.5	4.5. Экспертные системы	13
7	5. Ключевые свойства и преимущества метода	15
8	6. Ограничения и современные тенденции	17
9	7. Заключение	19

Список иллюстраций

1 Цель работы

Комплексно раскрыть концепцию моделей, основанных на правилах (rule-based models), как универсального и расширяемого инструмента для моделирования поведения сложных систем, продемонстрировав их архитектуру, классификацию, спектр применения и современные тенденции развития.

2 Задачи

1. **Определить** место rule-based моделей.
2. **Объяснить** архитектуру и механизмы вывода.
3. **Классифицировать** правила (фиксированные, адаптивные, связанные).
4. **Показать** примеры из транспорта, медицины, юриспруденции и техники.
5. **Выделить** свойства: прозрачность, расширяемость, простота.
6. **Обозначить** ограничения и гибридные подходы.
7. **Сформулировать** выводы.

3 Введение

Тема моего доклада — «Модели, основанные на правилах» (rule-based models). Этот подход является одним из фундаментальных в кибернетике, искусственном интеллекте и социальном моделировании. В отличие от “черных ящиков” нейросетей, rule-based модели предлагают интерпретируемый способ описания поведения, где действия агента или системы определяются набором условий .

Главная особенность таких моделей, как отмечено в исходных материалах, заключается в том, что поведение агентов описывается не сложными уравнениями, а набором простых правил. Такие модели легко построить, и они способны охватывать основные эффекты изучаемой системы.

4 2. Теоретические основы и архитектура

4.1 2.1. Структура правил: продукционный подход (“ЕСЛИ-ТО”)

Наиболее распространенной формой представления знаний в таких моделях является продукционная модель . Знание представляется в виде предложений типа: ЕСЛИ ТО .

Условие (антецедент): Совокупность фактов или суждений, соединенных логическими связками (И, ИЛИ). Например, в финансовой модели: ЕСЛИ (курс доллара растет) И (сезон - осень).

Действие (консеквент): Заключение или конкретное действие, которое должно быть выполнено. Например: ТО (прогноз цен на жилье - рост).

Рабочая память: В процессе работы системы здесь хранятся текущие факты, которые пополняются по мере срабатывания правил .

4.2 2.2. Механизмы логического вывода

Существует два основных типа вывода на правилах:

Прямой вывод (Forward chaining): Движение от фактов к заключению. Система ищет правила, условия которых удовлетворяются текущими фактами, и ак-

тивирует их. Процесс продолжается, пока не будет достигнута цель. Это похоже на рассуждение от данных к гипотезе .

Обратный вывод (Backward chaining): Движение от цели (гипотезы) к фактам, которые ее подтверждают. Система начинает с целевого утверждения и ищет правила, которые могут его подтвердить, затем проверяет выполнимость условий этих правил. Этот метод часто используется в экспертных системах для диагностики.



5 3. Детальная классификация правил поведения

5.1 3.1. Фиксированные (статические) правила

Эти правила неизменны во времени и не зависят от обратной связи. Они задают жесткую логику поведения.

Случайный выбор: Используется, когда нет информации для принятия решения или для внесения стохастичности в модель (например, блуждание частиц).

Наиболее прямой маршрут: Эвристика жадного алгоритма (например, движение к цели по прямой, игнорируя препятствия).

Разделяй поровну: Принцип справедливого распределения ресурсов без учета вклада или потребностей.

Баш на баш (Tit-for-Tat): Знаменитая стратегия из теории игр для дилеммы заключенного: на первом шаге сотрудничать, затем повторять действие оппонента. Это правило является основой для изучения кооперации.

5.2 3.2. Адаптивные (динамические) правила и алгоритмы обучения

Адаптивные правила изменяются или выбираются на основе обратной связи от среды. В технической литературе это называется “управление в условиях

неопределенности” .

Градиентный поиск: Используется для оптимизации. Агент изменяет свое поведение в сторону, увеличивающую функцию выгоды. В теории управления это сродни алгоритмам текущей параметрической идентификации .

Наилучший ответ (Best Response): Ключевое понятие в теории игр. Агент выбирает действие, максимизирующее его полезность при фиксированных действиях других игроков.

Мимикрия (Imitation): Агент копирует поведение самого успешного соседа или лидера. Это простейшая форма социального обучения.

Поиск разрыва (Gap Seeking): Пример из транспортного моделирования. Алгоритм ищет разрыв в потоке, чтобы принять решение о переключении фазы светофора, основываясь на дистанции между прибывающими автомобилями .

Алгоритм разъезда очереди: Детекторы считают количество автомобилей, въезжающих на участок и покидающих его. Как только память (количество машин на участке) становится пуста, светофор переключается. Это адаптация под фактическую загрузку .

5.3 3.3. Связанные и ограниченные правила

Правила могут накладывать ограничения на параметры друг друга, что особенно важно в инженерных и физических моделях .

Фиксированные параметры (Fixed): Замораживание одного из параметров модели. Например, при аппроксимации данных полиномом можно зафиксировать коэффициент при нулевой степени, если он известен априори .

Связанные параметры (Tied): Один параметр выражается через другой. Пример из астрофизики: при моделировании спектральных линий кислорода интенсивность линии OIII λ 4959 жестко привязывается к интенсивности линии OIII λ 5007 через коэффициент 2.98. Это использование физического закона как правила .

Граничные условия (Bounds): Задание допустимых диапазонов для переменных, чтобы модель не “улетала” в физически невозможные значения .



6 4. Прикладные области и примеры реализации

6.1 4.1. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

Адаптивные алгоритмы управления светофорами (SCATS, SCOOT) используют правила для минимизации задержек.

Реализация: В среде моделирования AnyLogic реализуются алгоритмы на основе диаграмм состояний, которые опрашивают виртуальные датчики (D1, D2)

.

Результат: Сравнение с фиксированным графиком показывает снижение очередей и времени простоя .

6.2 4.2. Медицина и здравоохранение

Правила используются для персонализации лечения хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа .

Гибридный подход: Модель интегрирует градиентный бустинг (XGBoost) для прогноза рисков и rule-based логику с подкреплением для динамической генерации индивидуальных планов диеты и физических упражнений .

Эффективность: Внедрение такой системы через мобильное приложение привело к значимому снижению уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) по сравнению с обычным уходом .

6.3 4.3. Юриспруденция и государственное управление

В Дании используется нотация DCR (Dynamic Condition Response) Graphs для моделирования законодательства .

No-Code подход: Специалисты предметной области (юристы) сами могут картировать правила закона (например, об обязанности сообщать о жестоком обращении с детьми) в графы с помощью инструментов симуляции и валидации, без написания кода .

Преимущество: Прозрачность и возможность адаптации при изменении закона.

6.4 4.4. Технические и инженерные системы

Астрономия: При подгонке (фиттинге) спектральных данных модели накладывают ограничения — например, привязывают положение пика одной линии к положению другой, что следует из законов атомной физики .

Обработка сигналов: При моделировании движения глаз (сглаживающее слежение) используются кусочно-заданные функции: фиксация взгляда, линейное ускорение, установившаяся скорость. Переключение между этими режимами происходит по достижении определенных условий (порогов времени) .

6.5 4.5. Экспертные системы

Классический пример — диагностика заболеваний растений .

Механизм: Правила вида ЕСЛИ на ягодах желтые пятна ТО Болезнь = мучнистая роса (уверенность 0.5). При появлении нескольких симптомов степени уверенности суммируются, и система выбирает наиболее вероятное заболевание и рекомендует лечение (“Коловрат” или “Огонь”) .

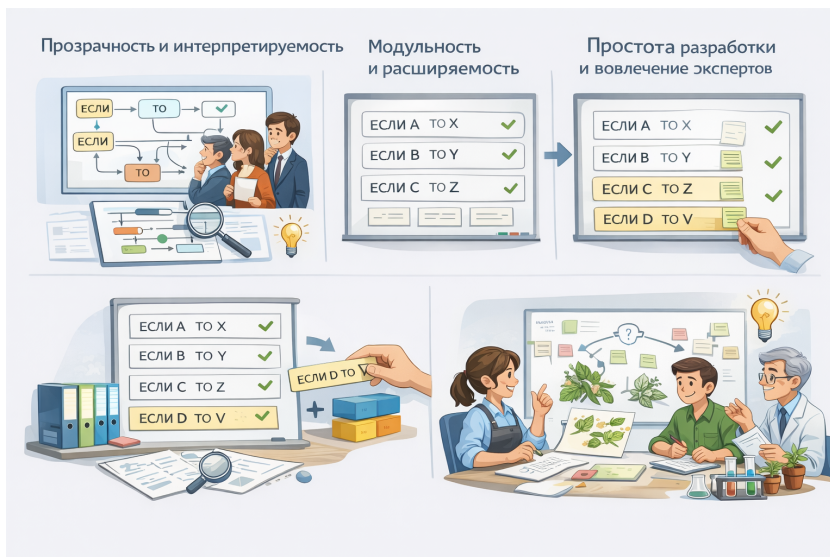


7 5. Ключевые свойства и преимущества метода

Прозрачность и интерпретируемость: В отличие от нейросетей, rule-based модели легко объяснить бизнес-пользователям. Можно проследить цепочку рассуждений, приведшую к конкретному решению .

Модульность и расширяемость: Как подчеркивалось в файле пер.png, это важнейшее свойство. Мы можем начать с малого и постепенно добавлять новые правила, не ломая старую логику. База правил в экспертной системе может пополняться и редактироваться по мере обнаружения новых случаев .

Простота разработки и вовлечение экспертов: Правила могут разрабатываться не программистами, а экспертами предметной области (“Если я вижу такой симптом, я делаю так...”). Это снижает стоимость разработки и повышает точность модели .



8 6. Ограничения и современные тенденции

Несмотря на достоинства, у подхода есть слабые места:

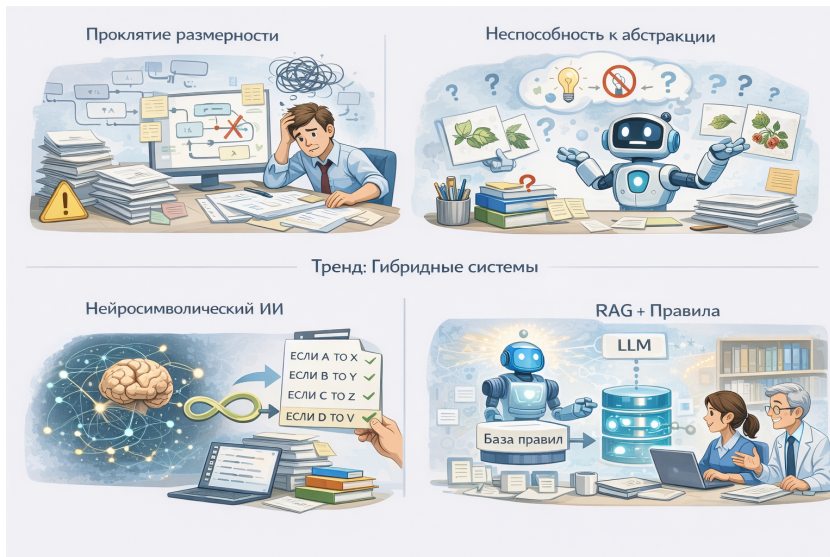
Проклятие размерности: При увеличении количества правил (до тысяч) система становится сложной в поддержке, возникают противоречия, и эффективность обработки падает .

Неспособность к абстракции: Правила не могут самостоятельно выявить новые закономерности в данных, если они не были заложены экспертом.

Тренд: Гибридные системы Современные исследования идут по пути гибридизации .

Нейросимволический ИИ: Объединение нейросетей (которые находят паттерны в сырых данных) и символьных правил (которые обеспечивают логический вывод и соблюдение нормативов).

RAG + Правила: В больших языковых моделях (LLM) используется подход RAG (Retrieval-Augmented Generation), где база правил выступает в роли надежного источника знаний, из которого модель черпает факты для генерации ответа .



9 7. Заключение

Модели, основанные на правилах, представляют собой мощный и гибкий инструмент, занимающий важную нишу между чисто математическими моделями и “черными ящиками” машинного обучения. Благодаря разделению на фиксированные и адаптивные механизмы, а также ключевому свойству расширяемости, они остаются незаменимыми в задачах, где требуется прозрачность принятия решений — от управления городскими светофорами до постановки медицинского диагноза и интерпретации законодательства. В будущем нас ждет не отказ от правил, а их интеграция с алгоритмами обучения, что позволит создавать еще более мощные и надежные интеллектуальные системы.